

# 毕业设计（论文）任务书

## 1. 课题来源、目的和意义

### 1.1 课题来源

在戈壁地区进行工程建设（如基坑、隧道或地下实验室）时，通过对露头节理的精细化表征，可以准确评价岩体的质量等级和变形特性。因此**基于测线法与 Python 编程的戈壁花岗岩露头节理几何特征精细化研究**非常重要。

### 1.2 课题目的

本课题旨在通过野外实地测量，结合无人机摄影测量技术，对戈壁花岗岩体典型露头进行结构面信息采集。利用 Python 编程语言对测线法获取的数据进行数字化还原，实现节理网络的可视化重构，并量化提取产状、迹长、发育密度及节点类型等关键指标，探索自动化处理露头结构面信息的技术流程。

### 1.3 课题意义

节理（结构面）是决定岩体稳定性和渗透性的主控因素。通过编程实现从“一维测线数据”到“二维空间分布”的还原，能够更深入地分析节理的拓扑结构（如节点分析），为裂隙岩体离散裂隙网络（DFN）建模提供高精度参数。本课题综合了地质调查、无人机应用与编程开发，有助于培养本科生解决“野外地质问题 + 计算机辅助分析”的跨学科综合能力。

## 2. 课题任务的主要内容和要求（包括原始数据、资料、技术参数、工作要求等）

### 2.1 课题任务的主要内容

#### 2.1.1 课题研究的基本内容

1) 野外数据采集与现场调查：研究区内选取典型花岗岩露头，布设测线。采用测线法记录节理在测线上的相对位置、倾向、倾角、迹长及终止关系。利用无人机拍摄高分辨率露头正射影像，配合现场照片进行辅助校验。

2) 基于 Python 的数字化重构与可视化：编写 Python 代码，将测线上的相对位置坐标转化为二维空间坐标系。实现节理迹线的矢量化绘制，还原露头节理分布图。

3) 多维度节理信息挖掘与统计：**几何统计**：自动绘制产状玫瑰花瓣图、极点等值线图。**强度分析**：计算线密度（P10）、面密度（P21、测点中点面密度 P20）。**拓扑分析**：自动寻找并识别节理交汇节点（如 I 型、Y 型、X 型节点），评价裂隙网络的连通性。**影像融合**：将提取的节理网络与无人机影像进行叠合对比，分析测量误差。

#### 2.1.2 课题拟解决的主要问题

1) **空间关系重构**：如何通过测线观测值（一维）在计算机中准确恢复节理的相对空间位置及几何形态（二维）？

2) **节点自动化识别**：针对复杂的裂隙交汇情况，如何利用 Python 算法准确判断节理的交错关系并识别节点类型？

3) **取样偏差修正:** 分析测线方向与节理走向夹角对测量结果的影响, 并尝试进行 Terzaghi 修正。

## 2.2 课题任务的要求

毕业设计(论文)由毕业设计(论文)文献综述、毕业设计(论文)两部分内容组成。

### 2.1.1 毕业设计(论文)文献综述

文献综述是在对文献进行阅读、选择、比较、分类、分析和综合的基础上, 用自己的语言对某一问题的研究状况进行综合叙述的情报研究成果。文献的搜集、整理、分析都为文献综述和毕业设计(论文)的撰写奠定了基础。文献综述字数控制在 3000~5000 字。一般文献综述都包含题目、摘要、关键词、前言、主体、总结和参考文献。

### 2.1.2 毕业设计(论文)组成

本专业毕业设计(论文)遵循一人一题原则, 不得与往届毕业设计(论文)题目重复, 要求学生独立完成相关任务。毕业设计(论文)要求内容完整, 字数一般为 15000 字以上, 参考文献不低于 10 篇, 包括 2 篇以上外文文献。

## 3. 课题研究方法、设计方案或论文撰写提纲(参考)

### 第一章 绪论

- 1.1 研究背景(戈壁地区工程地质特性)
- 1.2 结构面调查方法研究现状(传统方法与数字化方法对比)
- 1.3 本文研究目标与方法

### 第二章 野外工作方法 with 数据获取

- 2.1 研究区地质概况
- 2.2 测线法布置方案与实施流程
- 2.3 无人机影像采集与预处理
- 2.4 现场数据的质量评估

### 第三章 基于 Python 的节理信息处理算法实现

- 3.1 数据预处理与坐标变换逻辑
- 3.2 玫瑰花瓣图与极点图的自动化绘制算法
- 3.3 节理迹线重构及可视化模块开发
- 3.4 节点搜索与拓扑结构识别算法

### 第四章 露头节理特征挖掘结果分析

- 4.1 节理产状优势发育组分分析
- 4.2 节理发育强度(P10、P21、P20)计算
- 4.3 基于节点类型的网络连通性评价

### 第五章 讨论: 野外实测与影像识别的对比

- 5.1 测线法数据与无人机影像识别结果的差异分析
- 5.2 影响测量精度的因素探讨(如露头风化、视角倾斜等)
- 5.3 本套处理流程在类似工程中的适用性

## 第六章 结论与建议

### 6.1 主要研究成果

### 6.2 对后续工作的建议

## 4. 主要参考文献

- [1] 韦玉春等, 遥感数字图像处理教程(第三版)[M]. 北京: 科技出版社, 2019.
- [2] 阳正熙等. 地学数据分析教程[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [3] 郭颖. 构造地质学简明教程(含附本)[M]. 中国地质大学出版社, 1996.
- [4] 李 红. MapGIS 与地质制图[M]. 重庆大学出版社, 2019.
- [5] 赵鹏大, 魏俊浩. 矿产勘查理论与方法[M]. 中国地质大学出版社, 2019.
- [6] 桑隆康、马昌前. 岩石学(第二版)[M]. 地质出版社, 2017.
- [7] 张宏飞、高山. 地球化学[M]. 地质出版社. 2012
- [8] 霍亮, 王贵宾, 邬书良, 等. 基于混合 Fisher 分布的随机结构面产状聚类模型[J]. 岩土力学, 2025, 46(07): 2211-2223+2252.
- [9] 霍亮, 王贵宾, 李亚伟, 等. 北山沙枣园花岗岩体随机结构面的空间分布[J]. 工程科学学报, 2024, 46(03): 385-396.
- [10] 霍亮, 王贵宾, 李亚伟, 等. 北山沙枣园花岗岩岩体露头节理的平面特征研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(S2): 3931-3942.
- [11] 霍亮, 王贵宾, 杨春和, 等. 北山沙枣园花岗岩岩体不同尺度结构面几何特征研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2019, 38(09): 1848-1859.

## 5. 时间进度安排

- 1) 第 1 周, 确定选题, 撰写开题报告, 提交文献综述和外文翻译。
- 2) 第 2 周, 整理数据, 完成数据初步处理。
- 3) 第 3 周, 确定设计(论文)思路和初步方案, 形成提纲。
- 4) 第 4 周, 开展中期汇报, 根据导师修改意见, 形成草稿。
- 5) 第 5 周, 润色语言, 修改公式、图片、表格, 形成初稿。
- 6) 第 6 周, 书写中英文摘要、前言、讨论和结论、形成定稿。
- 7) 第 7 周, 满足查重, 制作答辩 PPT, 评阅修改, 完成答辩。
- 8) 第 8 周, 根据答辩意见对毕业论文修改, 提交毕业设计归档材料。